

# ML\_决策树 集成学习

## 简答题

- 1. 根据下表所给的训练数据集，利用信息增益比（C4.5 算法）生成决策树。
- 2. 对下表所给的训练数据集，根据信息增益准则选择最优特征。
- 3. 根据下表所给的训练数据集，利用 ID3 算法生成决策树。
- 4. 根据下表所给的训练数据集，利用 CART 算法生成决策树。

贷款申请样本数据表

| ID | 年龄 | 有工作 | 有自己的房子 | 信贷情况 | 类别 |
|----|----|-----|--------|------|----|
| 1  | 青年 | 否   | 否      | 一般   | 否  |
| 2  | 青年 | 否   | 否      | 好    | 否  |
| 3  | 青年 | 是   | 否      | 好    | 是  |
| 4  | 青年 | 是   | 是      | 一般   | 是  |
| 5  | 青年 | 否   | 否      | 一般   | 否  |
| 6  | 中年 | 否   | 否      | 一般   | 否  |
| 7  | 中年 | 否   | 否      | 好    | 否  |
| 8  | 中年 | 是   | 是      | 好    | 是  |
| 9  | 中年 | 否   | 是      | 非常好  | 是  |
| 10 | 中年 | 否   | 是      | 非常好  | 是  |
| 11 | 老年 | 否   | 是      | 非常好  | 是  |
| 12 | 老年 | 否   | 是      | 好    | 是  |
| 13 | 老年 | 是   | 否      | 好    | 是  |

| ID | 年龄 | 有工作 | 有自己的房子 | 信贷情况 | 类别 |
|----|----|-----|--------|------|----|
| 14 | 老年 | 是   | 否      | 非常好  | 是  |
| 15 | 老年 | 否   | 否      | 一般   | 否  |

5. 已知如下表所示的训练数据，试用平方误差损失准则生成一个二叉回归树。

| x | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y | 4.50 | 4.75 | 4.91 | 5.34 | 5.80 | 7.05 | 7.90 | 8.23 | 8.70 | 9.00 |

6. 试析使用“最小训练误差”作为决策树划分选择准则的缺陷。

7. 试将 4.4.2 节对缺失值的处理机制推广到基尼指数的计算中去。

8. 某公司招聘职员考查身体、业务能力、发展潜力这 3 项。身体分为合格 1、不合格 0 两级，业务能力和发展潜力分为上 1、中 2、下 3 三级。分类为合格 1、不合格-1 两类。已知 10 个人的数据，如表所示。假设弱分类器为决策树桩。试用 AdaBoost 算法学习一个强分类器。

应聘人员情况数据表

|      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9  | 10 |
|------|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|
| 身体   | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1 | 1 | 1  | 0  |
| 业务能力 | 1  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1 | 1 | 3  | 2  |
| 发展潜力 | 3  | 1  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2 | 1 | 1  | 1  |
| 分类   | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |

9. 给定如表所示训练数据。假设弱分类器由  $x < v$  或  $x > v$  产生，其阈值  $v$  使该分类器在训练数据集上分类误差率最低。试用 AdaBoost 算法学习一个强分类器。

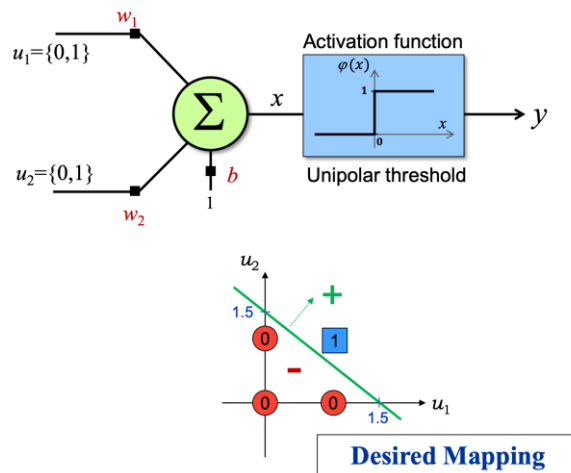
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----|
| x  | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9  |
| y  | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 |

10. 试析随机森林为何比决策树 Bagging 集成的训练速度更快。
11. MultiBoosting 算法 [Webb, 2000] 将 AdaBoost 作为 Bagging 的基学习器。Iterative Bagging 算法 [Breiman, 2001b] 则是将 Bagging 作次 AdaBoost 的基学习器。试比较二者的优缺点。
12. GradientBoosting [Friedman, 2001] 是一种常用的 Boosting 算法，试析其与 AdaBoost 的异同。
13. 试析 Bagging 通常为何难以提升朴素贝叶斯分类器的性能。
14. 简述如何增强个体学习器的多样性。

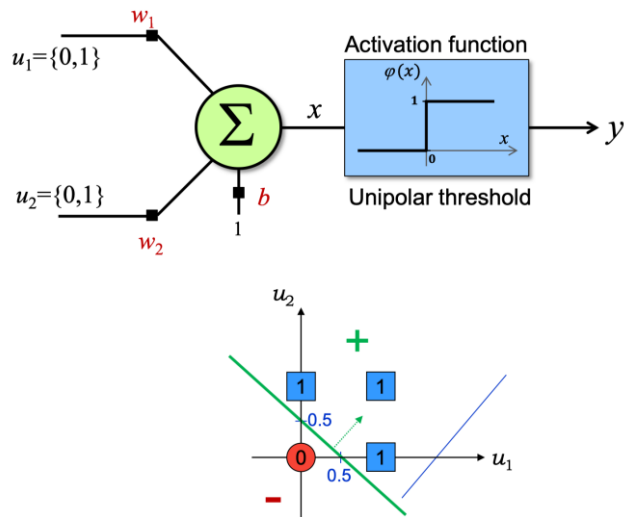
# ML\_神经网络

## 简答题&选择题

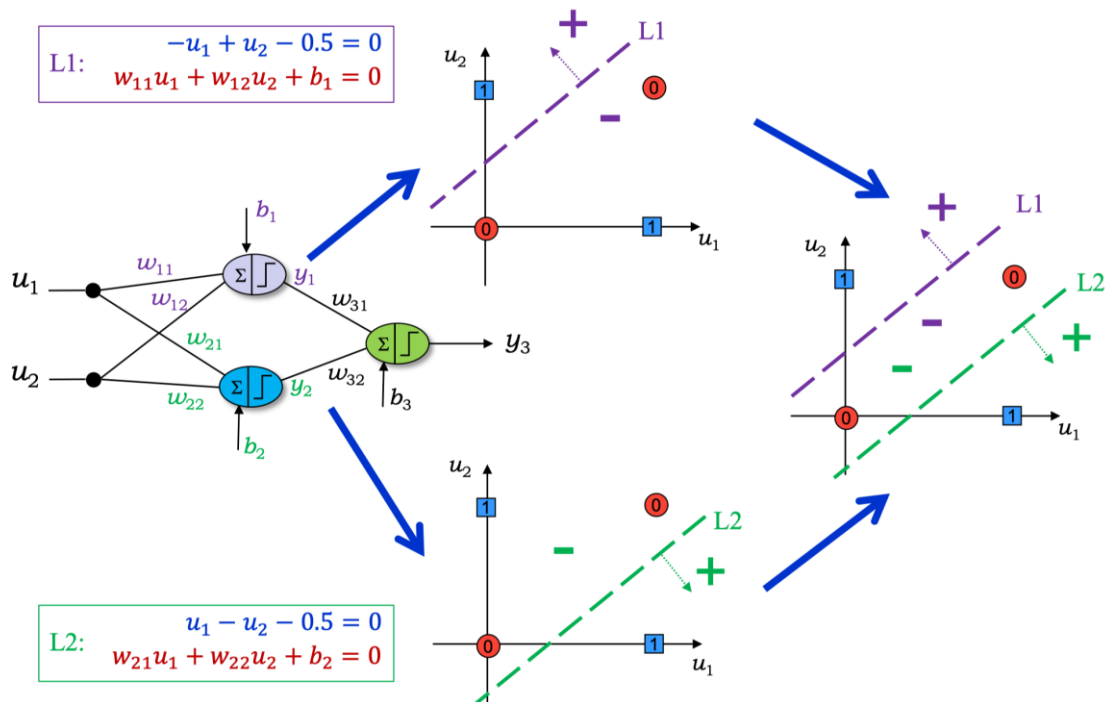
1. 对于图 5.7 中的 $v_{ih}$ ，试推导出 BP 算法中的更新公式（5.13）。
2. 试述式（5.6）中学习率的取值对神经网络训练的影响。
3. Minsky 与 Papert 指出：单层感知机因为是线性模型，所以不能表示复杂的函数，如异或（XOR）。验证单层感知机为什么不能表示异或。
4. 正样本点是 $x_1 = (3,3)^T, x_2 = (4,3)^T$ ，负样本点是 $x_3 = (1,1)^T$ ，试用梯度下降算法求解感知机模型，模型参数初值取 0。
5. 简述神经网络需要激活函数的原因，并比较 sigmoid、tanh、ReLU 函数分别作为激活函数的效果有何区别。
6. 根据图示分界线给出与门神经网络的参数 $w_1, w_2, b$ 。



7. 根据图示分界线给出或门神经网络的参数 $w_1, w_2, b$ 。



8. 根据图示分界线给出异或门神经网络的参数 $w_i, b_i$ .



9. 梯度下降算法的正确步骤是什么？

- 计算预测值和真实值之间的误差
- 重复迭代，直至得到网络权重的最佳值
- 把输入传入网络，得到输出值
- 用随机值初始化权重和偏差
- 对每一个产生误差的神经元，调整相应的（权重）值以减小误差

10. 下列哪一项在神经网络中引入了非线性

a. 随机梯度下降

b. 修正线性单元 (ReLU)

c. 卷积函数

11. 在感知机中 (Perceptron) 的任务顺序是什么?

a. 随机初始化感知机的权重

b. 去到数据集的下一批 (batch)

c. 如果预测值和输出不一致, 则调整权重

d. 对一个输入样本, 计算输出值

12. 下列哪个函数不可以做激活函数?

a.  $y = \tanh(x)$

b.  $y = \sin(x)$

c.  $y = \max(x, 0)$

d.  $y = 2x$

13. 下列关于神经元的描述中, 哪一项是正确的?

a. 每个神经元可以有一个输入和一个输出

b. 每个神经元可以有多个输入和一个输出

c. 每个神经元可以有一个输入和多个输出

d. 每个神经元可以有多个输入和多个输出

14. 在一个神经网络中, 知道每一个神经元的权重和偏差是最重要的一步。如果知道了神经元准确的权重和偏差, 便可以近似任何函数, 但怎么获知每个神经的权重和偏移呢?

a. 搜索每个可能的权重和偏差组合, 直到得到最佳值

b. 赋予一个初始值, 然后检查跟最佳值的差值, 不断迭代调整权重

c. 随机赋值

15. 如果我们用了一个过大的学习速率会发生什么?

a. 神经网络会收敛

b. 不好说

c. 都不对

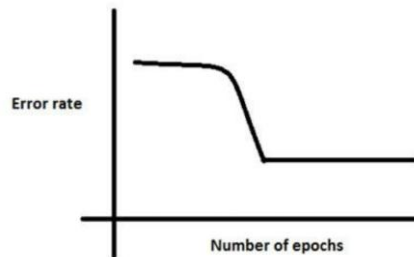
d. 神经网络不会收敛

# ML\_神经网络优化方法

## 选择题&简答题

---

1. 在训练神经网络时，损失函数（Loss）在最初的几个 epochs 时没有下降，可能的原因是？



2. 批规范化（Batch Normalization）的好处有？
- a. 让每一层的输入的范围都大致固定
  - b. 它将权重的归一化平均值和标准差
  - c. 它是一种非常有效的反向传播（BP）方法
  - d. 这些均不是
3. 在一个神经网络中，下面哪种方法可以用来处理过拟合？
- a. Dropout
  - b. Batch Normalization
  - c. 正则化



d. 以上都可以

4. 考虑某个具体问题，你可能只有少量数据来解决这个问题。不过幸运的是你有一个类似问题已经预先训练好的神经网络。可以用下面哪种方法来利用这个预先训练好的网络？

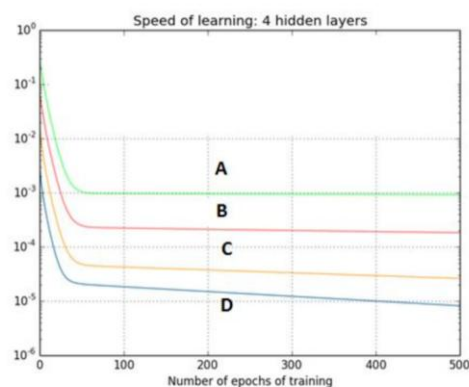
a. 把除了最后一层外所有的层都冻结，重新训练最后一层

b. 对新数据重新训练整个模型

c. 只对最后几层进行调参（fine tune）

d. 对每一层模型进行评估，选择其中的少数来使用

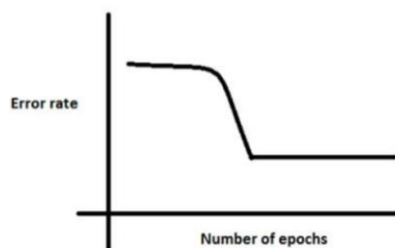
5. 下图是一个利用 sigmoid 函数作为激活函数的含四个隐藏层的神经网络训练的梯度下降图。这个神经网络遇到了梯度消失的问题。下面哪个叙述是正确的（纵坐标表示梯度大小）？



a. 第一隐藏层对应 D，第二隐藏层对应 C，第三隐藏层对应 B，第四隐藏层对应 A

b. 第一隐藏层对应 A，第二隐藏层对应 C，第三隐藏层对应 B，第四隐藏层对应 D

- c. 第一隐藏层对应 A，第二隐藏层对应 B，第三隐藏层对应 C，第四隐藏层对应 D
- d. 第一隐藏层对应 B，第二隐藏层对应 D，第三隐藏层对应 C，第四隐藏层对应 A
6. 对于一个分类任务，如果开始时神经网络的权重不是随机赋值的，而是都设成 0，下面哪个叙述是正确的？
- a. 其他选项都不对
- b. 没啥问题，神经网络会正常开始训练
- c. 神经网络可以训练，但是所有的神经元最后都会变成识别同样的东西
- d. 神经网络不会开始训练，因为没有梯度改变
7. 下图显示，当开始训练时，误差一直很高，这是因为神经网络在往全局最小值前进之前一直被卡在局部最小值里。为了避免这种情况，我们可以采取下面哪种策略？



- a. 改变学习速率，比如一开始的几个训练周期不断更改学习速率
- b. 一开始将学习速率减小 10 倍，然后用动量项（momentum）
- c. 增加参数数目，这样神经网络就不会卡在局部最优处

d. 其他都不对

8. 下列的哪种方法可以用来降低深度学习模型的过拟合问题？ 1.增加更多的数据 2.使用数据扩增技术（data augmentation） 3.使用归纳性更好的架构 4.正则化数据 5.降低架构的复杂度

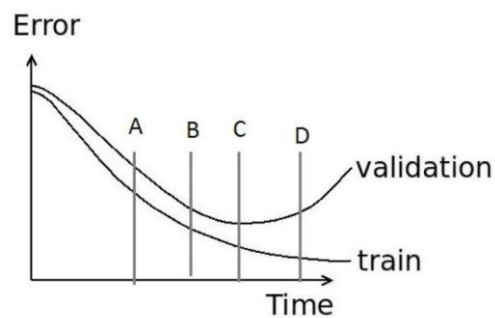
a. 145

b. 123

c. 1345

d. 都可以

9. 当训练一个神经网络来作图像识别任务时，通常会绘制一张训练集误差和交叉训练集误差图来进行调试。在图中，最好在哪个时间停止训练？



10. Xavier 初始化是最为常用的神经网络权重初始化方法，下图是初始化的公式

$$Var(W) = \frac{2}{n_{in} + n_{out}}$$

Xavier 初始化是用来帮助信号能够在神经网络中传递得更深，下面哪些叙述是对的？ 1 如果权重一开始很小，信号到达最后也会很小 2 如果权重一开始很

大，信号到达最后也会很大 3 Xavier 初始化是由高斯分布引出的 4 Xavier 初始化可以帮助减少梯度弥散问题

a. 234

b. 1234

c. 124

d. 134

11. 声明 1：可以通过将所有权重初始化为 0 来训练网络

声明 2：可以通过将偏差初始化为 0 来很好地训练网络。

以上哪些陈述是真实的？

a. 1

b. 2

c. 12

d. 都是错的

12. 如果我们希望预测  $n$  个类 ( $p_1, p_2, \dots, p_k$ ) 的概率使得所有  $n$  个  $p$  的和等于 1，那么下列哪个函数可以用作输出层中的激活函数？

a. Softmax

b. Relu

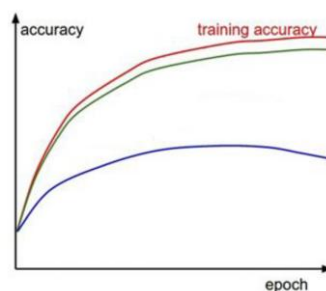
c. Sigmoid

d. Tanh

13. 使用批量归一化可以解决神经网络训练中的哪些问题？

- a. 过拟合
- b. 限制输出过大或过小
- c. 训练过慢
- d. 以上所有

14. 上面的红色曲线表示关于深度学习算法中每个时期的训练精度。绿色和蓝色曲线都表示验证的准确性。 哪条曲线表示过拟合 overfitting？



- a. 绿色曲线
- b. 蓝色曲线

15. 我们可以采取哪些措施来防止神经网络中的过拟合？

- a. 数据增强
- b. 权重共享

c. 提前停止

d. Dropout

e. 以上全部

16. 以下模型中，在数据预处理时，不需要考虑归一化处理的是

a. logistic 回归

b. SVM

c. 树形模型

d. 神经网络

17. 假设用  $x$  表示一个来自小批量  $B$  的输入，批量归一化层的参数为：拉伸参数

( $\gamma$ ) 和偏移参数( $\beta$ )，它们的形状与  $x$  相同。请写出经过批量归一化转换后的表达式。

18. 批归一化和 Dropout 一般不会同时使用，请简述原因。

19. 简述 Dropout 能够防止过拟合的原因。

20. 假设 Dropout 概率为  $p$ ，为了保证期望值不变，则在测试时，该层模型权重应该变为？

21. 设模型初始参数为  $\theta$ ，学习率为 0.1，动量更新权重为 1，若模型在两次训练过程中的梯度依次为  $g_1$  和  $g_2$ ，求两次训练后模型的参数  $\theta$ 。

# ML\_卷积神经网络

## 填空题

---

- 1, 假设输入的图像的尺寸是 $4 \times 4$ , 卷积核的尺寸是 $3 \times 3$ , 步幅是 1; 如果将填充设置为 $1 \times 1$ , 则输出数据的尺寸是\_\_\_\_; 如果将填充设置为 $2 \times 2$ , 则输出数据的尺寸是\_\_\_\_; 如果将填充设置为 $3 \times 3$ , 则输出数据的尺寸是\_\_\_\_;
- 2, 填充 (padding) 在卷积操作中的作用是\_\_\_\_\_。
- 3, 卷积神经网络反向传播的过程中, 卷积操作的梯度计算通常使用\_\_\_\_\_算法。
- 4, 在反向传播中, 激活函数的导数被用来计算\_\_\_\_\_。
- 5, 反向传播中的损失函数对于输出层的梯度计算通常使用\_\_\_\_\_。
- 6, Batch Normalization 中反向传播的过程涉及到计算对于输入的梯度, 该梯度计算通常需要计算均值和方差的\_\_\_\_\_。
- 7, 在反向传播中, 全连接层的权重梯度计算通常利用\_\_\_\_\_算法。
- 8, 反向传播中的优化算法, 如随机梯度下降 (SGD) 的更新规则是通过将参数沿着梯度的\_\_\_\_\_方向进行更新。

## 选择题

---

- 1, 卷积神经网络中的卷积层和池化层分别用于什么目的?

A. 特征提取和降采样

- B. 特征降维和特征映射
- C. 激活函数和正则化
- D. 参数初始化和反向传播

2, 在卷积神经网络中, 填充的作用是什么?

- A. 增加输出特征图的尺寸
- B. 防止卷积操作导致边缘信息丢失
- C. 减少模型的参数数量
- D. 提高模型的训练速度

3, 在卷积神经网络的反向传播中, 梯度下降的目标是调整什么参数?

- A. 输入数据
- B. 权重和偏置
- C. 激活函数的阈值
- D. 卷积核的尺寸

4, 反向传播中的池化层的梯度是如何传播的?

- A. 池化层没有梯度
- B. 反向传播时取池化层输入的最大值作为梯度
- C. 反向传播时将梯度均匀分配给池化层输入的所有元素



D. 池化层梯度由卷积层的梯度传播而来

5. 反向传播中的卷积操作涉及哪些参数的梯度更新？

A. 输入数据

B. 卷积核的权重

C. 池化层的输出

D. 批量归一化的参数

## 判断题

---

1. 步幅越大，池化层输出的特征图尺寸越小。

A. 对

B. 错

2. 在卷积神经网络中，通道数指的是卷积核的数量。

A. 对

B. 错

## 简答题

---

1. 卷积神经网络的经典结构有哪些？简单介绍一下近年来具有代表性的深度卷积神经网络的设计思路；

# ML\_循环神经网络

## 填空题

---

1. RNN 的基本结构包括三个主要组件，其中\_\_\_\_\_接收输入序列，\_\_\_\_\_负责记忆和传递信息，\_\_\_\_\_产生最终输出。
2. \_\_\_\_\_可能导致数值溢出，\_\_\_\_\_可能导致长时依赖问题。应对策略可能包括梯度截断、使用 LSTM 或 GRU 等。
3. 在 LSTM 中，\_\_\_\_\_用于控制是否遗忘之前的记忆细胞的信息。
4. RNN 的“隐藏状态”在网络中的\_\_\_\_\_层。
5. 描述 LSTM 中的三个门包括遗忘门、输入门和输出门。\_\_\_\_\_决定遗忘多少之前的记忆，\_\_\_\_\_决定存储多少新的信息，\_\_\_\_\_决定记忆细胞的哪部分被输出。

## 选择题

---

1. 为什么在某些任务中选择使用循环神经网络（RNN）而不是其他神经网络结构？（选择题）
  - A. 处理序列数据
  - B. 具有记忆能力
  - C. 适用于时序关系建模
  - D. 所有选项都正确
2. LSTM 和 GRU 是 RNN 的两种常见变体，它们的主要区别是什么？（选择题）
  - A. LSTM 有三个门，而 GRU 只有两个门

- B. LSTM 具有记忆细胞和输入门
  - C. GRU 相对于 LSTM 参数更少
  - D. 所有选项都正确
- 3. 在训练中，如果梯度爆炸发生，可能会导致什么问题？（选择题）
  - A. 数值溢出
  - B. 模型参数不稳定
  - C. 训练无法收敛
  - D. 所有选项都正确
- 4. 对于长序列的处理，LSTM 和 GRU 相对于传统 RNN 具有哪些优势？（选择题）
  - A. 更好地捕捉长时依赖关系
  - B. 减缓梯度消失问题
  - C. 更适用于时间序列建模
  - D. 所有选项都正确

## 判断题

---

1. RNN 中的“沿时间反向传播”用于解决梯度传播中的长时依赖问题。
2. 在 RNN 训练中，正向传播用于计算模型的预测输出，反向传播用于计算梯度以更新模型参数。

## 简答题

---

1. 当训练长序列时，梯度爆炸和梯度消失问题可能变得更加显著。请简要解释为什么会出现这些问题。
2. 在选择 LSTM 或 GRU 时，你会在什么情况下更倾向于选择其中之一？

# ML\_生成对抗网络

## 填空题

---

1. 生成对抗网络通过\_\_\_\_\_来实现生成器和判别器的对抗学习。
2. 目标函数的构造过程中，生成器的目标是最小化生成样本与\_\_\_\_\_之间的差异。
3. 在生成对抗网络的训练过程中，生成器通过\_\_\_\_\_来调整生成的样本。

## 选择题

---

1. 生成对抗网络的目标函数包括以下哪个部分？
  - a. 生成器误差
  - b. 判别器误差
  - c. 生成器和判别器误差
  - d. 目标函数不包括误差
2. 目标函数的全局最优解表示什么情况？
  - a. 生成器和判别器都失效
  - b. 生成器和判别器都取得最佳效果
  - c. 生成器失效，判别器最优

d. 判别器失效，生成器最优

3. 在生成对抗网络的训练中，判别器的任务是：

a. 最大化生成样本的相似度

b. 最小化生成样本的相似度

c. 区分真实样本和生成样本

d. 不参与训练

4. 生成对抗网络的训练过程中，生成器的优化目标是：

a. 最大化生成样本的相似度

b. 最小化生成样本的相似度

c. 欺骗判别器，使其无法区分真实样本和生成样本

d. 保持生成样本的多样性

5. 生成对抗网络的训练中，为什么需要协调生成器和判别器的训练？

a. 使生成器过拟合

b. 保持判别器过拟合

c. 实现平衡，避免其中一个过于强大

- d. 判别器不需要训练
6. 在生成对抗网络中，使用哪种损失函数来衡量生成器生成样本的质量？
- a. 交叉熵损失
  - b. 均方误差损失
  - c. 对抗损失
  - d. KL 散度损失

## 判断题

---

- 1. 生成对抗网络的训练过程中，生成器的目标是最大化生成样本与真实样本的相似度。
- 2. 传统生成对抗网络的一个问题是训练不稳定，容易发生模式崩溃现象。
- 3. 生成对抗网络的训练过程是一个零和博弈，生成器和判别器的优化目标是相互矛盾的。
- 4. 生成对抗网络的训练过程中，判别器的目标是最小化生成样本与真实样本的差异。

## 简答题

---

- 1. 对传统生成对抗网络有哪些改进方法？

# ML\_强化学习

## 填空题

- 1，最优动作价值函数 $Q_*$ 依赖于\_\_\_\_\_。
- 2，DQN 是对\_\_\_\_\_的近似。
- 3，驾车按照“甲，乙，丙”行驶，从甲地出发，模型预计需要行驶 20 小时，实际行驶 6 小时到达乙地，模型预计还需 12 个小时到达丙地，如果我们用 TD 算法更新模型，那么 TD 目标  $\hat{y}$ =\_\_\_\_\_小时，TD 绝对误差值 $|\delta|$ \_\_\_\_\_小时；

## 选择题

- 1， 设  $A=\{\text{上，下，左，右}\}$ 为动作空间， $s_t$ 为当前状态， $\pi$ 为策略函数，策略函数的输出：

公式  $\phi$

$$\begin{aligned}\pi(\text{上}|s_t) &= 0.2, \\ \pi(\text{下}|s_t) &= 0.05, \\ \pi(\text{左}|s_t) &= 0.7, \\ \pi(\text{右}|s_t) &= 0.15.\end{aligned}\tag{1}$$

- 请问，哪个动作会成为 $a_t$ ？
- A，下
- B，左
- C，4 种动作都有可能
- 2，设随机变量 $U_t$ 为 t 时刻的回报，请问 $U_t$ 依赖于哪些变量？

A,  $t$  时刻的状态  $S_t$

B,  $t$  时刻的动作  $A_t$

C,  $S_t$  和  $A_t$

D,  $S_t, S_{t+1}, S_{t+2} \dots$  和  $A_t, A_{t+1}, A_{t+2} \dots$

3, 动作价值函数是什么的期望?

A, 奖励

B, 回报

C, 状态

D, 动作

4, 设  $A=\{\text{上, 下, 左, 右}\}$  为动作空间,  $s_t$  为当前状态,  $Q_*$  为最优动作价值函数, 策略函数的输出:

$$\begin{aligned} Q_*(s_t, \text{上}) &= 930, \\ Q_*(s_t, \text{下}) &= -60, \\ Q_*(s_t, \text{左}) &= 120, \\ Q_*(s_t, \text{右}) &= 321. \end{aligned} \tag{2}$$

请问, 哪个动作会成为  $a_t$ ?

A, 上

B, 下

C, 4 种动作都有可能

5, DQN 的输出层用于什么激活函数?



- A, 不需要激活函数, 因为 Q 值可正可负, 没有取值范围
- B, 用 sigmoid 激活函数, 因为 Q 值介于 0 和 1 之间
- C, 用 ReLU 激活函数, 因为 Q 值非负
- D, 用 SoftMax 激活函数, 因为 DQN 的输出是一个概率分布

6, 多臂赌博机是单步强化学习的经典范例,  $\epsilon$  贪心算法和 SoftMax 算法用于处理什么问题?

- A, 探索-利用问题
- B, 奖励函数优化问题
- C, 动作选择问题
- D, 状态空间问题

7, DQN (深度 Q 网络) 是基于什么的强化学习方法?

- A, 基于值的方法
- B, 基于策略的方法
- C, 基于模型的方法
- D, 基于探索的方法

8, TD gradient 是与哪种强化学习方法相关的概念?

- A, 基于值的方法
- B, 基于策略的方法

C, 基于模型的方法

D, 基于探索的方法

9, 在强化学习中, 基于策略的方法主要关注什么?

A, 最大化奖励

B, 最小化损失

C, 直接学习值函数

D, 直接学习策略函数

# ML\_半监督学习 迁移学习 小样本学习

## 简答题

---

### 半监督学习

1. 什么是半监督学习？请简要描述其定义和主要思想。它与监督学习和无监督学习有什么区别？
2. 解释图半监督学习（graph-based semi-supervised learning）的基本思想和过程。
3. 什么是半监督聚类？它与传统聚类方法有何不同？
4. 什么是“伪标签”？它在半监督学习中的作用是什么？

### 迁移学习

1. 什么是迁移学习？请简要描述其定义和主要思想。
2. 请解释“领域”在迁移学习中的概念。
3. 什么是领域自适应？请简要描述其基本原理。
4. 什么是源领域和目标领域？什么是领域间距离，如何度量？
5. 迁移学习的基本类型有哪些，请简要介绍，并分别列举典型算法

## 小样本学习

1. 什么是相似度函数，相似度函数学习的基本思想是什么？
2. 请介绍相似度函数学习的流程，并解释孪生网络和三元组损失